数学练习卷（学生卷）

练习编号：数学-20261104-01

姓名：_____　班级：_____　日期：_____　得分：_____

> 本卷共 19 题，满分 100 分。建议用时 60 分钟。计算题需写出必要步骤。

一、选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 若 $a+b<0$，且 $ab>0$，则下列结论正确的是（　　）

A. $a>0,\ b>0$　　B. $a<0,\ b<0$　　C. a、b 异号　　D. a、b 中一正一负且正数绝对值较大

2. 设 a 为任意有理数，下列说法正确的是（　　）

A. $-a$ 一定是负数　　B. $|a|$ 一定是正数　　C. a^2 一定不是负数　　D. $\dfrac{1}{a}$ 一定小于 1

3. 下列各式中，其值一定是非负数的是（　　）

A. $-a^2$　　B. $|a|-1$　　C. a^2+1　　D. $-(a+1)^2$

4. 若 $x^2=9$，则 x^3 的值为（　　）

A. 27　　B. -27　　C. ± 27　　D. 9

5. 定义新运算 $a*b=a^2-2b$，则 $3*(-2)$ 的值为（　　）

A. 5　　B. 13　　C. -5　　D. -13

6. 当式子 $|x-1|+|x-2|+|x-3|$ 取最小值时，x 的值为（　　）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 1.5

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

7. 用两个连续整数把分数 $\dfrac{13}{4}$ 夹在中间：

$$_____ < \frac{13}{4} < _____$$

8. 北京（东八区）10 月 1 日 14:00 起飞，飞行 10 小时后到达纽约（西五区），到达时的纽约时间是 10 月 ＿ 日 ＿:00。

9. 记号 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数（如 $[2.1]=2,\ [-2.1]=-3$）。

（1）若 $[x]=3$，则 x 的取值范围是 _____；

（2）若 $[|x|]=2$，则 x 的取值范围是 _____。

10. 已知 $a+b+c=0$，$abc>0$，则 $x=\dfrac{|a|}{a}+\dfrac{|b|}{b}+\dfrac{|c|}{c}=$__，$x^{2024}=$__。

11. 若 $ab<0$，则 $\dfrac{a}{|a|}+\dfrac{b}{|b|}=$__。

12. 计算：$\left(-\dfrac{1}{2}+\dfrac{2}{3}-\dfrac{5}{6}\right)\times(-12)=$__。

三、计算题（每小题 5 分，共 20 分）

13. 计算：$\dfrac{3}{4}\times\left[1\div\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}\right)\right]$

14. 计算：$-\dfrac{3}{4}+\dfrac{5}{6}-\left(-\dfrac{1}{3}\right)$

15. 计算：$(-36)\div 3\dfrac{3}{5}\times\left(-\dfrac{5}{9}\right)\div(-2)$

16. 计算：$-2^2+(-3)\times|-4|-12\div(-6)$

四、解答题（共 44 分）

17.（14 分） 计算：

$$-\left(-\frac{1}{2}\right)^2-\left[(-2)^3+\left(1-0.5\times\frac{2}{5}\right)\div\left(-\frac{16}{5}\right)\right]$$

18.（14 分） 用简便方法计算：

$$(-13)\times\frac{2}{5}+(-13)\times\frac{3}{5}-(-13)$$

19.（16 分） 有 n 个人都属兔，而且生日都在同一天。某年在他们生日那天，他们的年龄的乘积为 12025，年龄之和为 76。请用分解素因数的方法求出 n，并写出每个人的年龄。（提示：同一属相的人年龄之差都是 12 的倍数。）